Esame 2025-01

Es. 1

Dato $w = 1 - i$, scrivere forma esp.
calcolare w^5
trovare radici cubiche ($z^3 = w$)

↳ Forma esponenziale:

Un numero complesso $z = a + ib$ si scrive come $\rho e^{i\theta}$ dove:

$\rho = \sqrt{a^2+b^2}$ (modulo) $\quad \rho = \sqrt{2}$

θ è l'argomento (l'angolo nel piano di Gauss)

Il punto $(1,-1)$ si trova nel IV quadrante. L'angolo la cui tangente è $\frac{b}{a} = -1$ è $-\frac{\pi}{4}$ ($o\ \frac{7\pi}{4}$)

$w = \sqrt{2}\, e^{-i\frac{\pi}{4}}$

Calcolo di w^5

Usando la formula di De Moivre:

$$(\rho e^{i\theta})^n = \rho^n e^{in\theta}$$

$$w^5 = \sqrt{2}^5 e^{-\frac{5\pi}{4}i} = 4\sqrt{2}\, e^{-\frac{5\pi}{4}i} = 4\sqrt{2}\, e^{\frac{3\pi}{4}i} = 4\sqrt{2}\left(\cos\tfrac{3\pi}{4} + i\sin\tfrac{3\pi}{4}\right) =$$

$$= 4\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \underline{-4+4i}$$

Radici cubiche ($z^3 = w$)

Le radici n-esime di $w = \rho e^{i\theta}$

$$z_k = \sqrt[n]{\rho}\cdot e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}} \qquad k = 0,1,2$$

Qui $n=3$, $\rho = \sqrt{2}$, $\theta = -\frac{\pi}{4}$ → mod. radice $\sqrt[3]{\sqrt{2}} = \sqrt[6]{2}$

$k=0$: $\theta_0 = -\frac{\pi/4}{3} = -\frac{\pi}{12}$

$k=1$: $\theta_1 = \frac{-\pi/4 + 2\pi}{3} = \frac{7\pi}{12}$

$k=2$: $\theta_2 = \frac{-\frac{\pi}{4} + 4\pi}{3} = \frac{15\pi}{12} = \frac{5\pi}{4}$

Esercizio 2

$$r:\begin{cases} 2x - y = 0 \\ z - 1 = 0 \end{cases} \qquad s:\begin{cases} 2x + y = 0 \\ z + 1 = 0 \end{cases}$$

Dimostrare che sono sghembe

↳ Parametrizziamo r: Da $z=1$ e $y=2x$

Ponendo $x = t$: $r(t) = (t, 2t, 1)$

Vettore direttore $v_r = (1,2,0)$

Passa per $P_r = (0,0,1)$

↳ Parametrizziamo s: Da $z=-1$ e $y=-2x$

Ponendo $x = k$: $s(k) = (k, -2k, -1)$

$v_s = (1,-2,0)$

Verifica parallelismo:

v_r e v_s non sono proporzionali ($2 \neq -2$). Non sono parallele

Verifica intersezione:

Uguagliamo le coordinate z: Per z, $z=1$. Per s, $z=-1$. Poiché $1 \neq -1$ è impossibile che si tocchino

↳ Conclusione: no $\parallel$, no incidenti $\Rightarrow$ SGHEMBE

Piano contenente s e il punto $P = (0,0,1)$

Usiamo il fascio di piani che ha come asse (sostegno) la retta s.

L'equazione del fascio è una combinazione lineare delle equazioni di s:

$$\lambda(2x + y) + \mu(z+1) = 0$$

Imponiamo il passaggio per $P(0,0,1)$.

$\lambda(2(0) + (0)) + \mu(1+1) = 0$

↳ $\mu = 0$

Se $\mu = 0$, l'equazione diventa $\underline{\lambda(2x+y) = 0}$

Piano: $2x + y = 0$

Sfera di centro $P(0,0,1)$ tangente al piano $\sigma: x + 2y - z + 2 = 0$

Il raggio della sfera è la distanza del punto dalla retta

$$R = \frac{|a x_0 + b y_0 + c z_0 + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = \frac{|1 - 1 + 2|}{\sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

Equazione della sfera è

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$$

$$\underline{x^2 + y^2 + (z-1)^2 = \frac{1}{6}}$$

Esercizio 3

V definito da equazioni, W da generatori $w_1 = (2,0,1,1)$, $w_2 = (3,-2,2,0)$ in $\mathbb{R}^4$

$V = \{(x,y,z,t) \mid x+2y+z = -x-y+3t = 0\}$ $\quad W = \langle w_1, w_2 \rangle$

1. Base di W e completo a $\mathbb{R}^4$

I due vettori w_1, w_2 non sono mult. l'uno dall'altro

quindi sono lin. indip

$W = \{w_1, w_2\}$, $\dim(W) = 2$

Completamento:

Dobbiamo aggiungere 2 vettori per arrivare a dim 4,

Quindi mettiamo i vettori in riga con la base canonica

per trovare altre basi

Aggiungiamo $e_1 = (1,0,0,0)$

$e_2 = (0,1,0,0)$

Calcolo il det x verificare che sia $\neq 0$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \det\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= 1 \cdot 1 \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = 2 \neq 0$$, quindi OK

$B_{\mathbb{R}^4} = \{w_1, w_2, e_1, e_2\}$

2. Intersezione $W \cap V$

Le eq di V:

$x+2y+z = 0$

$-x-y+3t = 0$

Vettore generico W

$w = \alpha(2,0,1,1) + \beta(3,-2,-2,0) =$

$= (2\alpha+3\beta, -2\beta, \alpha-2\beta, \alpha)$

Sostituzione in V

$$\begin{cases} (2\alpha+3\beta) + 2(-2\beta) + (\alpha-2\beta) = 0 \\ -(2\alpha+3\beta) - (-2\beta) + 3\alpha = 0 \end{cases}$$

$3\alpha - 3\beta = 0 \rightarrow \alpha = \beta$

$\alpha - \beta = 0 \rightarrow \alpha = \beta$

Base intersezione: Poniamo $\alpha = 1$, $\beta = 1$

$v_{int} = w_1 + w_2 = (2+3, 0-2, 1-2, 1) =$

$= (5, -2, -1, 1)$

Base: $\{v_{int}\}$ $\quad \dim(\text{Base}) = 1$

$\dim(V)$: è det. da 2 eq. indip. in $\mathbb{R}^4$ $= 4-2 = 2$

$\dim(V \cap W) = 1$

$\dim(W) = 2$

$V + W = \mathbb{R}^4$

Formula di Grassmann: $\dim(V+W) = \dim(V) + \dim(W) - \dim(V \cap W)$

$= 2 + 2 - 1 =$

$= 3 \neq 4$

quindi la somma non è $\mathbb{R}^4$

Esercizio 4

Sia E la base canonica di $\mathbb{R}^3$ e sia $B = \{(-1,1,0), (0,1,1), (3,0,1)\}$ un'altra base di $\mathbb{R}^3$

$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$M_{EB}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Applichiamo la linearità di f

$f(e_3) = f(v_3) = (0,1,1)$

$f(e_2) = f(v_2) - f(v_3) = (1,0,-1) - (0,1,1) = (1,-1,-2)$

$f(e_1) = f(e_2) - f(v_1) = (1,-1,-2) - (1,2,1) = (0,-3,-3)$

Trovare $\mathrm{Im}(E)$:

Dalla matrice sappiamo che $f(v_1) = (1,2,1)$

$f(v_2) = (1,0,-1)$

$f(v_3) = (0,1,1)$

Bisogna trovare e_1, e_2, e_3 in funzione di v_1, v_2, v_3

$v_3 = (0,0,1) = e_3 \Rightarrow e_3 = v_3$

$v_2 = (0,1,1) = e_2 + e_3 \Rightarrow e_2 = v_2 - e_3 = v_2 - v_3$

$v_1 = (-1,1,0) = -e_1 + e_2 \rightarrow e_1 = e_2 - v_1 = (v_2 - v_3) - v_1$

Calcolare $f(x,y,z)$:

$f(x,y,z) = x f(e_1) + y f(e_2) + z f(e_3) =$

$= x(0,-3,-3) + y(1,-1,-2) + z(0,1,1) =$

$= (y, -3x - y + z, -3x - 2y + z)$

Dimensione e base di $\ker(f)$ e $\mathrm{Im}(f)$: $\quad \mathrm{Im}(f)$ è generato dalle colonne

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ -3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \det \neq 0 \rightarrow \dim(\mathrm{Im}(f)) = 2$$

Base $\mathrm{Im}(f)$: $\{(0,-3,-3), (1,-1,-2)\}$

$\ker(f) \rightarrow Ax = 0$

Abbiamo visto che $Col_1 + 3Col_3 = 0$

$1 \cdot f(e_1) + 0 \cdot f(e_2) + 3 f(e_3) = 0$

Il vettore $(1,0,3)$ è nel nucleo

$\dim(\ker) = \dim(Dom) - \dim(Im) = 3 - 2 = 1$ la Base $\ker$: $\{(1,0,3)\}$

Es. 5 Diagonalizzazione

con $a \in \mathbb{R}$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & a \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Autovalori

2. Per $a = 2$, diagonalizzabile

Calcoliamo $p_B(\lambda)$ con $\det(A-\lambda I)$

$$\det\begin{pmatrix} -2-\lambda & 2 & 1 \\ 5 & 1-\lambda & a \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{pmatrix} =$$

$$= (3-\lambda)\cdot\big(\underbrace{(-2-\lambda)\cdot(1-\lambda)-10}_{-2+2\lambda-\lambda+\lambda^2-10}\big) =$$

$$= -(3-\lambda)\cdot(\lambda^2+\lambda-12) =$$

$$= -(\lambda-3)^2(\lambda+4) = (\lambda-3)^2(-\lambda-4)$$

- $\lambda=3$ → mult. algebrica $m_a(3)=2$
- $\lambda=-4$ → $m_a(-4)=1$

La matrice è diagonalizzabile se per ogni autovalore la molteplicità geometrica (m_g) è uguale a quella algebrica

Per $\lambda=-4$, m_g è sempre 1 $\quad(1\le m_g\le m_a=1)$

Per $\lambda=3$, dobbiamo controllare se $m_g(3)=2$

$$m_g(3) = 3-\text{rk}(A-3I)$$

$$\begin{pmatrix} -5 & 2 & 1 \\ 5 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \text{Rk}=2 \quad (=1)$$

la matrice NON è diagonalizzabile

3. Per $a=-1$, ..., diagonalizzabile.

Sostituiamo $a=-1$ e verifichiamo di nuovo per $\lambda=3$

$$\begin{pmatrix} -5 & 2 & 1 \\ 5 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \text{rk}=1 \quad \underbrace{m_g(3)=2}_{\to \text{è diagonalizzabile}}$$

Autospazio per $\lambda=3$ → $-5x+2y+z=0$

$x=1$, $y=1$ → $(1,1,3)$, $z=3$

ma anche

$x=2$, $y=5$ → $(2,5,0)$, $z=0$

Autospazio per $\lambda=-4$:

Sostituisco $\lambda=-4$ in $A-(-4)I$ → $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

risolvo il problema omogeneo

Esame